

# متطلبات حماية الدخول الي الشبكات

## أ. محمد مصطفى عبدالعالي

أولاً: ما هي الشبكة؟

◆ التعريف العام:

الشبكة هي بنية تقنية تربط مجموعة من الأجهزة (مثل الحواسيب، الطابعات، الخوادم، الهواتف الذكية) بهدف تبادل البيانات والموارد، مثل الملفات والاتصال بالإنترنت.

◆ أنواع الشبكات:

| النوع                         | الوصف                            | الاستخدام               |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| LAN (Local Area Network)      | شبكة محلية داخل مبنى أو مؤسسة    | شبكات الجامعات والمكاتب |
| WAN (Wide Area Network)       | شبكة واسعة تربط بين مدن أو دول   | شبكة الإنترنت           |
| WLAN (Wireless LAN)           | شبكة محلية لاسلكية               | المنزلية Wi-Fi شبكات    |
| VPN (Virtual Private Network) | شبكة افتراضية مشفرة عبر الإنترنت | الاتصال الآمن عن بُعد   |

◆ مكونات الشبكة:

- الأجهزة الطرفية :حواسيب، هواتف، طابعات.
- أجهزة الشبكة : مبدلات(Switches) ، موجهات(Routers) ، نقاط وصول (Access Points).
- البروتوكولات :مثل TCP/IP ، HTTP ، FTP.

## ثانيًا: الفرق بين أمن المعلومات وأمن الشبكات

| المقارنة       | امن المعلومات                                              | امن الشبكات                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>التعريف</b> | حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو التلف | حماية البنية التحتية للشبكة من التهديدات الداخلية والخارجية |
| <b>النطاق</b>  | يشمل جميع أنواع البيانات (رقمية، ورقية، صوتية)             | يركز على الاتصالات، الأجهزة، والبروتوكولات                  |
| <b>الأدوات</b> | التشفير، النسخ الاحتياطي، إدارة الحقوق                     | الجدران النارية، أنظمة VPN، الكشف                           |
| <b>الهدف</b>   | ضمان سرية وسلامة وتوافر المعلومات                          | منع التسلل، التجسس، والانقطاعات في الشبكة                   |
| <b>التطبيق</b> | في قواعد البيانات، البريد الإلكتروني، التخزين              | في نقل البيانات، الاتصالات، الشبكات اللاسلكية               |

## ثالثًا: أمثلة على حوادث اختراق مشهورة

### 1. اختراق (Yahoo (2013–2014

- الحدث: أكبر اختراق بيانات في التاريخ.
- عدد الحسابات المتأثرة: أكثر من 3 مليار حساب.
- نوع الهجوم: تسلل إلى قواعد البيانات وسرقة معلومات المستخدمين.
- النتائج: تسريب أسماء، كلمات مرور، وأسئلة الأمان.

### 2. اختراق (Equifax (2017

- الحدث: شركة تقارير انتمانية أمريكية.
- عدد المتأثرين 147 مليون شخص.
- نوع الهجوم: استغلال ثغرة في إطار عمل Apache Struts.
- النتائج: تسريب بيانات مالية حساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي.

### 3. اختراق Facebook (2019)

- الحدث: ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات (API).
- عدد الحسابات المتأثرة: عشرات الملايين.
- نوع الهجوم: الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين عبر تطبيقات خارجية.
- النتائج: كشف بيانات مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، النشاطات.

### 4. اختراق SolarWinds (2020)

- الحدث: هجوم متقدم على سلسلة التوريد.
- الجهة المستهدفة: شركات وحكومات أمريكية.
- نوع الهجوم: زرع برمجية خبيثة في تحديثات برنامج Orion.
- النتائج: وصول غير مصرح به إلى شبكات حكومية حساسة.

### جدران الحماية (Firewalls)

#### أولاً: التعريف العام

جدار الحماية هو نظام أمني يُستخدم لمراقبة وتصفية حركة البيانات بين الشبكة الداخلية (الموثوقة) والشبكات الخارجية (غير الموثوقة مثل الإنترنت). يهدف إلى منع الوصول غير المصرح به، وحماية الشبكة من التهديدات السيبرانية يُشبه جدار الحماية بوابة أمنية تتحكم في من يدخل ومن يخرج من الشبكة.

## أنواع جدران الحماية

| النوع                                  | الوصف                                                                            | والأمثلة                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| جدار حماية مادي<br>(Hardware Firewall) | جهاز مستقل يُركَّب بين الشبكة الداخلية والإنترنت، يُستخدم في المؤسسات الكبيرة    | Cisco ASA, Fortinet, Palo Alto                   |
| جدار حماية مادي<br>(Hardware Firewall) | برنامج يُثبت على جهاز أو خادم، يُستخدم لحماية الأجهزة الفردية أو الشبكات الصغيرة | Windows Defender Firewall, iptables (Linux), UFW |

### آلية العمل:

- يعمل جدار الحماية كوسيط بين الشبكة الداخلية والخارجية.
- يراقب كل حزمة بيانات تمر عبره، ويقرر السماح أو الحظر بناءً على قواعد محددة.

## التشفير (Encryption)

### أولاً: تعريف التشفير

التشفير هو عملية تحويل البيانات من شكلها المفهوم إلى شكل غير قابل للقراءة إلا باستخدام مفتاح فك التشفير المناسب. يُستخدم لحماية المعلومات من الوصول غير المصرح به أثناء التخزين أو النقل.

الهدف الأساسي: ضمان سرية البيانات (Confidentiality) في بيئة غير آمنة مثل الإنترنت.

## أنواع التشفير

### 1. التشفير المتماثل (Symmetric Encryption)

- الوصف: يستخدم نفس المفتاح للتشفير وفك التشفير.
- الميزات:
  - سريع في الأداء.
  - مناسب لتشفير كميات كبيرة من البيانات.
- العيوب:
  - صعوبة توزيع المفتاح بأمان.
- أمثلة:
  - AES (Advanced Encryption Standard)
  - DES (Data Encryption Standard)
  - Blowfish

### 2. التشفير غير المتماثل (Asymmetric Encryption)

- الوصف: يستخدم مفتاحين مختلفين: مفتاح عام للتشفير، ومفتاح خاص لفك التشفير.
- الميزات:
  - آمن لتبادل المفاتيح عبر الإنترنت.
  - يُستخدم في التوقيع الرقمي.
- العيوب:
  - أبطأ من التشفير المتماثل.

### التشفير في أمن الشبكات

#### يُستخدم التشفير في:

- حماية الحزم أثناء النقل عبر الشبكة.
- تأمين الاتصالات اللاسلكية (مثل WPA2/WPA3).

- [illegible]

## الجزء الأول: أنظمة الكشف والمنع من التسلل (IDS/IPS)

| المقارنة           | IDS               | IPS                    |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| الوظيفة            | يكتشف التهديدات   | يمنع التهديدات         |
| الاستجابة          | تنبيه فقط         | إجراء مباشر            |
| الموقع             | خلف الجدار الناري | بين المستخدم والإنترنت |
| التأثير على الأداء | منخفض             | متوسط إلى مرتفع        |

- **تحليل التوقعات:** مقارنة الحزم مع قاعدة بيانات للهجمات المعروفة.

- تحليل السلوك: مراقبة الأنشطة غير المعتادة.
- اكتشاف الشذوذ: التعلم من الأنماط الطبيعية وتحديد الانحرافات.

### نماذج التعلم العميق:

- CNN: تصنيف الحزم بناءً على خصائصها.
- LSTM: تحليل تسلسل الحزم لاكتشاف الهجمات التدريجية.
- Autoencoders: كشف الشذوذ في حركة الشبكة.

### شكل توضيحي: موقع IDS و IPS في الشبكة

[الإنترنت] → [جدار ناري] → [IPS] → [IDS] → [الشبكة الداخلية]

### لجزء الثاني: أمن الشبكات اللاسلكية

الشبكات اللاسلكية عرضة لهجمات متعددة بسبب طبيعة الاتصال المفتوح.

| نقاط الضعف     | نقاط القوة  | التشفير   | سنة الإصدار | البروتوكول |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| سهل الاختراق   | بسيط        | RC4       | 1997        | WEP        |
| عرضة لهجمات    | WEP أفضل من | TKIP      | 2003        | WPA        |
| KRACK عرضة لـ  | قوي         | AES       | 2004        | WPA2       |
| محدود الانتشار | تشفير فردي  | SAE + AES | 2018        | WPA3       |

### التهديدات الشائعة:

- Rogue AP: نقطة وصول مزيفة.
- MITM: اعتراض الاتصال.

- *Eavesdropping*: التنصت على البيانات.
- *Jamming*: تعطيل الإشارة.

### شكل توضيحي: هجوم MITM في شبكة Wi-Fi

[جهاز المستخدم] ← → [المهاجم] ← → [الخادم]

### الحلول:

- استخدام WPA3.
- تصفية MAC.
- إخفاء SSID.
- استخدام VPN.

### لجزء الثالث: أمن الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT)

الأجهزة الذكية و IoT تشكل تحديًا أمنيًا بسبب محدودية الموارد وتنوع الأنظمة.

| التحدي    | الأجهزة المحمولة | IoT أجهزة        |
|-----------|------------------|------------------|
| التشفير   | جزئي             | غالبًا غير موجود |
| التحديثات | متوفرة           | نادرة            |
| الموارد   | قوية نسبيًا      | محدودة جدًا      |
| التوحيد   | Android/iOS      | أنظمة متعددة     |

### حماية البيانات في بيئة متنقلة:

- تشفير التخزين.
- VPN عند الاتصال العام.
- المصادقة متعددة العوامل.
- مراقبة التطبيقات والصلاحيات.

### شكل توضيحي: اتصال جهاز IoT بالشبكة



[جهاز IoT] → [Gateway] → [الإنترنت] ← [خادم مركزي]

### التعلم العميق في حماية الأجهزة الذكية:

- CNN: تصنيف التطبيقات كآمنة أو ضارة.
- RNN/LSTM: تحليل سلوك المستخدم.
- Federated Learning: تدريب النموذج على الجهاز دون نقل البيانات.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خاصة نماذج التعلم العميق، أصبح ضرورة في مواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة IDS/IPS.، الشبكات اللاسلكية، والأجهزة الذكية تمثل بيئات حرجية تتطلب حلولاً ذكية، قابلة للتعلم والتكيف. هذه المحاور ليست فقط نظرية، بل تُشكل فرصاً عملية للطلبة لتطوير مشاريع حقيقية في أمن الشبكات.

أمثلة واقعية على استخدام التعلم العميق في حماية الأجهزة الذكية

#### 1. اكتشاف التطبيقات الضارة باستخدام CNN

- الفكرة: تحويل خصائص التطبيقات (مثل الأذونات، حجم البيانات، عدد الاتصالات) إلى تمثيل رقمي يُغذى في شبكة عصبية تلافيفية (CNN).
- النتيجة: النموذج يتعلم التمييز بين التطبيقات الآمنة والخبيثة بدقة تصل إلى 95% في بعض الدراسات.
- الأدوات المستخدمة: Python، TensorFlow، بيانات Drebin أو AndroZoo.

## 2. تحليل سلوك المستخدم باستخدام LSTM

- **الفكرة:** مراقبة تسلسل الأنشطة على الجهاز (فتح التطبيقات، استخدام الشبكة، تغييرات الإعدادات) وتدريب نموذج LSTM على الأنماط الطبيعية.
- **الهدف:** اكتشاف الأنشطة غير المعتادة التي قد تشير إلى اختراق أو استخدام غير مصرح.
- **التطبيقات:** أنظمة كشف التسلل على الهواتف الذكية، حماية الخصوصية.

## 3. التعلم الفيدرالي (Federated Learning)

- **الفكرة:** تدريب النموذج مباشرة على الجهاز دون إرسال البيانات إلى الخادم، مما يحمي الخصوصية.
- **الاستخدام:** تُستخدم هذه التقنية في أنظمة Android لحماية المستخدمين من التطبيقات الضارة دون كشف بياناتهم.

### برامج وأدوات يمكن استخدامها عملياً

| الأداة          | الاستخدام                                      | التقنية                      |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| TensorFlow Lite | تشغيل نماذج التعلم العميق على الأجهزة المحمولة | CNN, LSTM                    |
| AndroPyTool     | تحليل التطبيقات واستخراج الخصائص الأمنية       | Python                       |
| Drebin Dataset  | مجموعة بيانات لتطبيقات الخبيثة والأمن Android  | تصنيف باستخدام التعلم العميق |

|                                  |                                 |                |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Federated Learning API (Android) | تدريب النموذج محليًا على الجهاز | حماية الخصوصية |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|

## دراسة حالة: مشروع أكاديمي بسيط

عنوان المشروع: كشف التطبيقات الخبيثة على أجهزة Android باستخدام CNN

### خطوات التنفيذ:

1. جمع بيانات التطبيقات من Drebin أو AndroZoo.
2. استخراج الخصائص مثل الأذونات، حجم التطبيق، عدد الاتصالات.
3. تحويل البيانات إلى مصفوفات قابلة للمعالجة.
4. بناء نموذج CNN باستخدام TensorFlow.
5. تدريب النموذج وتقييمه بدقة، استدعاء، ومعدل الخطأ.
6. نشر النموذج باستخدام TensorFlow Lite على جهاز Android.

المشروع: كشف الأنشطة الشاذة باستخدام LSTM

### المتطلبات: استدعاء المكتبات

```
!pip install streamlit tensorflow pandas scikit-learn
```

### الكود التدريبي:

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
```

```

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense
# واجهة Streamlit
st.title("📊 كشف الأنشطة الشاذة باستخدام LSTM")
st.write("نموذج تعلم عميق لتحليل سلوك الشبكة واكتشاف الشذوذ")
# تحميل البيانات
uploaded_file = st.file_uploader("📄 حمل ملف CSV يحتوي على بيانات الشبكة", type=["csv"])
if uploaded_file:
    data = pd.read_csv(uploaded_file)
    st.write("📄 معاينة البيانات:")
    st.dataframe(data.head())
    # اختيار الأعمدة الرقمية فقط
    numeric_data = data.select_dtypes(include=[np.number])
    scaler = MinMaxScaler()
    scaled_data = scaler.fit_transform(numeric_data)
    # إعداد بيانات LSTM
    def create_sequences(data, seq_length=10):
        X, y = [], []
        for i in range(len(data) - seq_length):
            X.append(data[i:i+seq_length])
            y.append(data[i+seq_length])
        return np.array(X), np.array(y)
    X, y = create_sequences(scaled_data)
    # بناء النموذج
    model = Sequential([
        LSTM(64, input_shape=(X.shape[1], X.shape[2])),
        return_sequences=False,
        Dense(y.shape[1])
    ])
    model.compile(optimizer='adam', loss='mse')
    # تدريب النموذج
    model.fit(X, y, epochs=10, batch_size=32, verbose=0)
    st.success("✅ تم تدريب النموذج بنجاح")

# التنبؤ بالقيم
predictions = model.predict(X)
mse = np.mean(np.square(predictions - y), axis=1)

```

```

# تحديد الشذوذ
threshold = st.slider("حد الشذوذ (MSE)", min_value=0.0,
max_value=1.0, value=0.1)
anomalies = mse > threshold
st.write(f"عدد الأنشطة الشاذة المكتشفة: {np.sum(anomalies)}")

# عرض النتائج
result_df = pd.DataFrame({
    "MSE": mse,
    "شاذ؟": anomalies
})
st.line_chart(result_df["MSE"])
st.dataframe(result_df.head(20))

```

### ملاحظات تعليمية:

- يمكن استخدام بيانات مثل CICIDS2017 أو بيانات حركة الشبكة من Wireshark.
- يمكن تعديل النموذج ليشمل طبقات إضافية أو استخدام Autoencoder بدلاً من LSTM.
- يمكن حفظ النموذج وتطبيقه على بيانات جديدة في الوقت الحقيقي.

### ◆ استراتيجيات النسخ الاحتياطي

- **النسخ الكامل: (Full Backup)** نسخ جميع البيانات دفعة واحدة.
  - ميزة: سهل الاستعادة.
  - عيب: يحتاج وقت ومساحة كبيرة.
- **النسخ التفاضلي: (Differential Backup)** نسخ التغييرات منذ آخر نسخة كاملة.
  - ميزة: أسرع من الكامل.
  - عيب: يحتاج النسخة الأصلية للاستعادة.

- **النسخ التزايدى (Incremental Backup):** نسخ التغييرات منذ آخر نسخة (كاملة أو تزايدية).
  - ميزة: يوفر مساحة.
  - عيب: الاستعادة معقدة لأنها تحتاج تسلسل النسخ.
- **النسخ فى الزمن الحقيقى (Real-Time Backup):** يتم النسخ فور حدوث التغيير.
  - ميزة: حماية فورية.
  - عيب: يتطلب موارد عالية.
- **جدول مقارنة:**

| سهولة الاستعادة | المساحة | السرعة | الاستراتيجية |
|-----------------|---------|--------|--------------|
| سهلة            | كبيرة   | بطيئة  | كاملة        |
| متوسطة          | متوسطة  | متوسطة | تفاضلية      |
| معقدة           | صغيرة   | سريعة  | تزايدية      |
| سهلة            | متوسطة  | فورية  | زمن حقيقى    |

## خطط التعافى من الكوارث (Disaster Recovery Plans)

### المكونات الأساسية:

- تحديد الأصول الحرجة (الخوادم، قواعد البيانات).
- تقييم المخاطر (هجمات، أعطال، كوارث طبيعية).
- تحديد زمن الاستعادة (RTO) ونقطة الاستعادة (RPO).
- نسخ احتياطية خارجية أو سحابية.
- اختبار دورى للخططة.

### • أنواع الخطط:

- **DRP:** خطة تقنية لاستعادة الأنظمة.
- **BCP:** خطة لاستمرارية الأعمال.
- **IRP:** خطة للاستجابة للحوادث الأمنية.

## الجزء الثاني: أمن الحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية

### ◆ حماية البيانات في بيئة سحابية

- نموذج المسؤولية المشتركة:
  - المزود مسؤول عن البنية التحتية.
  - المستخدم مسؤول عن البيانات والتكوينات.
- أفضل الممارسات:
  - تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين.
  - المصادقة متعددة العوامل (MFA).
  - مراقبة الدخول والصلاحيات (IAM).
  - استخدام أدوات مثل AWS Shield أو Azure Security Center.

### جدول تهديدات وحلول:

| التهديد           | الحل الأمني             |
|-------------------|-------------------------|
| فقدان البيانات    | النسخ الاحتياطي السحابي |
| الوصول غير المصرح | IAM + MFA               |
| هجمات DDoS        | جدران حماية سحابية      |

### إدارة المخاطر في الأنظمة الافتراضية

- المخاطر:
  - اختراق العزل بين الأجهزة الافتراضية.
  - ضعف التحديثات الأمنية.
  - استغلال ثغرات الـ Hypervisor.
- الحلول:
  - تحديث مستمر للأنظمة.
  - مراقبة حركة الشبكة الداخلية.
  - استخدام أدوات مثل VMware NSX أو Docker Security.

## الاختبارات العملية والتدريب التفاعلي

### ◆ محاكاة الهجمات السيبرانية

- أدوات المحاكاة:
  - Metasploit: تنفيذ هجمات خاضعة للرقابة.
  - Kali Linux: بيئة اختبار اختراق.
  - Wireshark: تحليل حركة الشبكة.
- أنواع الهجمات التي يمكن محاكاتها:
  - التصيد الاحتيالي. (Phishing)
  - هجمات الرجل في المنتصف. (MITM)
  - استغلال الثغرات. (Exploit)

### ◆ تحليل الثغرات وتطبيق الحلول

- الخطوات:
  1. فحص النظام باستخدام أدوات مثل Nessus أو Nmap.
  2. تصنيف الثغرات حسب الخطورة.
  3. تطبيق الحلول: تحديثات، تصحيحات، تغيير الإعدادات.
  4. إعادة الاختبار للتأكد من الإغلاق.
- التقارير: يجب أن تشمل وصف الثغرة، أثرها، الحل المقترح، وتاريخ المعالجة.

#### جدول أدوات التحليل:

| الأداة     | الاستخدام            |
|------------|----------------------|
| Nessus     | فحص الثغرات          |
| Nmap       | تحليل المنافذ        |
| Burp Suite | اختبار تطبيقات الويب |



## إدارة الهوية والوصول (IAM – Identity and Access Management)

### ◆ المفهوم

إدارة الهوية والوصول هي مجموعة من السياسات والأدوات التي تتحكم في من يمكنه الدخول إلى الشبكة وما هي الصلاحيات الممنوحة له. الهدف هو ضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يستطيعون الوصول إلى الموارد.

### ◆ المكونات الأساسية

- المصادقة: (Authentication) التحقق من هوية المستخدم (كلمة مرور، بصمة، MFA).
- التفويض: (Authorization) تحديد ما يمكن للمستخدم فعله بعد الدخول.
- إدارة دورة حياة الحسابات: إنشاء الحسابات، تعديلها، إلغاؤها عند انتهاء الحاجة.
- إدارة الصلاحيات: (Access Control) تحديد مستويات الوصول حسب الدور (Role-Based Access Control – RBAC).
- جدول توضيحي:

| العنصر   | الوصف              | مثال                               |
|----------|--------------------|------------------------------------|
| المصادقة | التحقق من الهوية   | كلمة مرور + بصمة                   |
| التفويض  | تحديد الصلاحيات    | مستخدم عادي vs مدير                |
| RBAC     | صلاحيات حسب الدور  | موظف مالي يصل للبيانات المالية فقط |
| MFA      | طبقة إضافية للتحقق | رمز عبر الهاتف + كلمة مرور         |

## إدارة الثغرات الأمنية (Vulnerability Management)

### ◆ المفهوم

هي عملية مستمرة لاكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة والتطبيقات، تقييم خطورتها، ومعالجتها قبل أن يستغلها المهاجمون.

## ◆ خطوات إدارة الثغرات

1. **الفحص الدوري (Scanning):** باستخدام أدوات مثل Nessus أو OpenVAS.
2. **التقييم (Assessment):** تصنيف الثغرات حسب الخطورة (عالية – متوسطة – منخفضة).
3. **المعالجة (Remediation):** تطبيق التصحيحات الأمنية (Patches) أو تغيير الإعدادات.
4. **إعادة الفحص (Rescanning):** التأكد من إغلاق الثغرة.
5. **التوثيق (Documentation):** تسجيل الإجراءات والنتائج.

### جدول توضيحي:

| المرحلة     | الوصف               | الأداة       |
|-------------|---------------------|--------------|
| الفحص       | البحث عن الثغرات    | Nessus, Nmap |
| التقييم     | تحديد مستوى الخطورة | CVSS Score   |
| المعالجة    | إصلاح الثغرات       | تحديث النظام |
| إعادة الفحص | التأكد من الإغلاق   | OpenVAS      |
| التوثيق     | حفظ النتائج         | تقارير أمنية |

## مراقبة الشبكة والاستجابة للحوادث (Network Monitoring & Incident Response)

### ◆ مراقبة الشبكة

هي عملية متابعة حركة البيانات بشكل مستمر لاكتشاف أي نشاط غير طبيعي أو هجوم محتمل.

- **الأدوات:**
  - SIEM مثل Splunk, ELK Stack
  - IDS/IPS مثل Snort, Suricata
  - Wireshark لتحليل الحزم.
- **أهداف المراقبة:**
  - كشف الأنشطة المشبوهة.
  - مراقبة الأداء.
  - تسجيل الأحداث لأغراض التحقيق.

## ◆ الاستجابة للحوادث (Incident Response)

هي مجموعة من الإجراءات المتبعة عند وقوع هجوم أو اختراق.

### • المراحل الأساسية:

1. الكشف: (Detection) التعرف على الحادث الأمني.
2. العزل: (Containment) منع انتشار الهجوم.
3. التحليل: (Analysis) دراسة طبيعة الهجوم وأثره.
4. الاستعادة: (Recovery) إعادة الأنظمة للعمل الطبيعي.
5. التعلم: (Lessons Learned) تحسين السياسات لمنع تكرار الحادث.

هي مجموعة من الإجراءات المتبعة عند وقوع هجوم أو اختراق.

### • المراحل الأساسية:

1. الكشف: (Detection) التعرف على الحادث الأمني.
2. العزل: (Containment) منع انتشار الهجوم.
3. التحليل: (Analysis) دراسة طبيعة الهجوم وأثره.
4. الاستعادة: (Recovery) إعادة الأنظمة للعمل الطبيعي.
5. التعلم: (Lessons Learned) تحسين السياسات لمنع تكرار الحادث.

### • جدول توضيحي:

| المرحلة   | الهدف             | مثال عملي                 |
|-----------|-------------------|---------------------------|
| الكشف     | التعرف على الهجوم | تنبيه من IDS              |
| العزل     | منع الانتشار      | فصل الجهاز المصاب         |
| التحليل   | فهم طبيعة الهجوم  | تحليل سجلات SIEM          |
| الاستعادة | إعادة الخدمة      | استرجاع النسخ الاحتياطية  |
| التعلم    | تحسين السياسات    | تحديث قواعد الجدار الناري |